INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

Plano de Ensino
Cursos de Graduação

CAMPUS	Cachoeiro de Itapemirim					
CURSO	Sistemas de Informação					
COMPONENTE CURRICULAR	Serviços de Redes para Internet					
CARGA HORÁRIA	Total	72h	Teórica	26h	Prática	46h
NATUREZA DA DISCIPLINA	Ensino	72h	Extensão	0h (preencher anexo I)		
MODALIDADE DA DISCIPLINA	Presencial	72h	A distância	0h (preencher anexo II)		
PROFESSOR	Rafael Silva Guimarães					
TURMA	5º período					
PERÍODO LETIVO	2027					
PERÍODO DE EXECUÇÃO	1º semestre (2027/1)					
DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO	**[PREENCHER]**					

EMENTA

Laboratório de Sistemas Operacionais: instalação, configuração e administração básica. Ferramentas de Gerenciamento de sistemas operacionais. Estudos de caso de Sistemas Operacionais Modernos. Serviços básicos de redes e Internet. Sistemas distribuídos.

OBJETIVOS GERAIS

Planejar, implantar, integrar e operar serviços de rede em containers, relacionando fundamentos TCP/IP à automação de testes e à entrega de software por pipelines de CI/CD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planejar endereçamento IPv4 com máscaras, CIDR, subnetting e VLSM.
Construir imagens e administrar containers, redes e volumes com Docker.
Integrar HTTP, DNS, aplicação web e banco de dados com Docker Compose.
Versionar configurações e automatizar testes, build e publicação de imagens.
Implementar entrega para homologação, validação pós-implantação e rollback.
Monitorar serviços, diagnosticar falhas e documentar a operação do ambiente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	CARGA HORÁRIA	
	TEÓRICA	PRÁTICA
Aulas 01-06: Revisão TCP/IP, diagnóstico e Git	4	3
Aulas 07-12: Endereçamento IPv4 e planejamento de redes	5	4
Aulas 13-20: Docker: imagens, redes e persistência	4	6
Aulas 21-28: Docker Compose e serviço HTTP	4	6
Aulas 29-30: Prova 1	2	0
Aulas 31-36: Serviço DNS em containers	1	5
Aulas 37-42: Banco de dados e integração de serviços	1	6
Aulas 43-48: Integração contínua e construção de imagens	3	4
Aulas 49-52: Entrega contínua e segurança do pipeline	0	5
Aulas 53-56: Monitoramento, diagnóstico e documentação	0	4
Aulas 57-58: Prova 2	2	0
Aulas 59-60: Projeto final e apresentação do ambiente	0	3
60 aulas numeradas, totalizando 72 horas. Datas e agrupamento dos encontros a definir conforme o calendário.		
TOTAL	26	46
PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS		
Redes de Computadores		

METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS			
Aulas expositivas dialogadas e laboratórios orientados por problemas. Projeto incremental em três entregas, com colaboração por Git, revisão de alterações e documentação no repositório. Testes e diagnóstico desde as primeiras práticas; pipeline de CI/CD com GitHub Actions no bloco final. Duas provas individuais. Recursos: terminal Linux, Docker Engine, plugin Docker Compose, editor, Git, servidor HTTP, DNS, banco de dados e ferramentas de monitoramento. A tecnologia da aplicação e o host de homologação serão definidos para a turma.			
SISTEMA DE AVALIAÇÃO			
INSTRUMENTO	**CONTEÚDOS**	**PONTUAÇÃO**	**DATA**
P1 - Prova individual	**Redes, Docker e Compose**	**20**	**Aulas 29 e 30; data a definir**
P2 - Prova individual	**Integração de serviços, CI/CD e operação**	**20**	**Aulas 57 e 58; data a definir**
T1 - Trabalho em grupo	**Ambiente de rede com containers**	**15**	**Aulas 20; data a definir**
T2 - Trabalho em grupo	**Ambiente integrado com Compose**	**20**	**Aulas 42; data a definir**
T3 - Trabalho em grupo	**Projeto final com CI/CD e monitoramento**	**25**	**Aulas 59 e 60; data a definir**
TOTAL (proposta: 100 pontos)	**2 provas e 3 trabalhos**	**100**	**Datas a definir**

AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES (Apenas quando identificada as necessidades)					
As adaptações de recursos, comunicação, tempo e instrumentos avaliativos serão planejadas conforme as necessidades identificadas dos discentes e as orientações institucionais.					
DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA					
Integração entre redes, sistemas operacionais, banco de dados e engenharia de software. Investigação de falhas reais de integração, rastreabilidade de releases e experimentação de práticas de CI/CD em ambiente controlado.					
REFERÊNCIA - FORMATO ABNT					
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)					
Título/Periódico	**Autor**	**Ed.**	**Local**	**Editora**	**Ano**
Manual completo do Linux – Guia do administrador	Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein	2ª	São Paulo	Pearson	2007
Certificação Lpi-1 (101 - 102) - Col. Linux Pro	Siqueira,Luciano Antonio	5ª	São Paulo	Alta Books	2015
Fundamentos de Sistemas Operacionais - Princípios Básicos	Silberschatz, Galvin & Gagne	1ª	Rio de Janeiro	LTC	2013
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)					
Título/Periódico	**Autor**	**Ed.**	**Local**	**Editora**	**Ano**
Servidores Linux – Guia Prático	MORIMOTO, C. E.	1ª	São Paulo	Sulina	2011
Redes de Computadores e a Internet	KUROSE, James F uma abordagem Top-Down	6ª	São Paulo	Addison-Wesley	2013
Sistemas Operacionais com Java	Silberschatz, Galvin & Gagne	7ª	Rio de Janeiro	Elsevier	2008
Sistemas Operacionais	DEITEL, H. M., DEITEL, P.J., CHOFINES, D.R.	1ª	São Paulo	Pearson	2005
Sistemas Operacionais Moderno	TANENBAUM, A. S.	3ª	Porto Alegre	Pearson	2013
				SITUAÇÃO DO PLANO	Não analisado